Análisis Formal del Evo Moment 37: Modelo Matemático, Álgebra Booleana, Síntesis de Circuitos Lógicos y su Relación con la Complejidad P vs NP

Ing. Jaime Alexander Roa
Ingeniero Mecatrónico — Bogotá, D.C., Colombia
31 de Octubre de 2026

Abstract: El fenómeno competitivo conocido como Evo Moment 37 (ejecutado durante la competencia *Street Fighter III: 3rd Strike* en 2004) constituye uno de los ejemplos más notables de control determinista en tiempo real bajo severas restricciones estocásticas. En este artículo presentamos un marco teórico unificado que modela el evento desde cuatro dimensiones: (1) un modelo de sistemas dinámicos discretos y procesos de decisión Markovianos; (2) la deducción formal de las funciones de conmutación en álgebra de Boole que rigen el motor de validación de bloqueos defensivos (parries); (3) la síntesis en compuertas lógicas digitales a nivel de flanco; y (4) el análisis de complejidad computacional demostrando la pertenencia del problema de verificación de secuencias óptimas a la clase P, mientras que la síntesis de respuestas anticipatorias frente a árboles de decisión de adversarios arbitrarios se modela como un problema NP-completo mediante reducción a 3-SAT.

1. Introducción

En los sistemas interactivos de tiempo real estricto, la sincronización entre las señales de entrada del usuario y el ciclo de reloj del sistema digital define la viabilidad de trayectorias de estado críticas. El Evo Moment 37 describe la ejecución perfecta de 15 bloqueos defensivos consecutivos (*parries*) por parte del jugador Daigo Umehara frente al ataque especial *Houyoku-sen* de Justin Wong, teniendo únicamente 1 HP (punto de salud) disponible.

Un bloqueo convencional en el motor de juego (CP System III) disipa **daño de chip** (daño residual por bloqueo), provocando la derrota inmediata si HP ≤ 1. La única alternativa sobreviviente es la ejecución del mecanismo de *parry*, el cual cancela el daño por completo pero exige una entrada digital precisa hacia adelante o en diagonal inferior dentro de una ventana temporal extremadamente reducida.

2. Modelo Matemático de Sistemas Dinámicos Discretos

2.1. Espacio de Estados y Frecuencia de Muestreo

El motor de ejecución procesa eventos a una frecuencia fija de $\nu = 60$ Hz, determinando un cuanto de tiempo discreto $k \in \mathbb{N}_0$ con $\Delta t = 1/60$ s ≈ 16.67 ms. Sea $x[k] \in \mathcal{S}$ el vector de estado del sistema en la trama k, definido sobre el espacio de estados $\mathcal{S} = \mathcal{P}_{\text{salud}} \times \mathcal{P}_{\text{posición}} \times \mathcal{F}_{\text{animación}}$. El vector de control de entrada viene dado por:

$$u[k] = [U[k],\ D[k],\ B[k],\ F[k],\ K[k]]^{\top}$$

donde U, D, B, F, K representan las señales Arriba (Up), Abajo (Down), Atrás (Back), Adelante (Forward) y Patada (Kick), respectivamente.

2.2. Ecuación de Transición de Estados

La dinámica del juego sigue la ecuación de diferencias no lineal:

$$x[k+1] = f(x[k], u[k])$$

Para que un *parry* sea reconocido en el instante de impacto k_{hit}, la condición de activación exige:

$$\exists\ k^* \in [k_{hit} - \tau_{window},\ k_{hit}] \text{ tal que } F[k^*] = 1 \wedge F[k^* - 1] = 0$$

donde la ventana de tolerancia está estrictamente acotada por $\tau_{window} = 7$ tramas ≈ 116.67 ms.

3. Representación en Álgebra Booleana y Síntesis Lógica

3.1. Funciones de Conmutación de Validación

Sea la variable booleana *P[k]* la salida del detector de *parry* en la trama *k*. Definimos $F_{pulse}[k]$ como la derivada discreta (detector de flanco ascendente) de la entrada direccional:

$$F_{pulse}[k] = F[k] \cdot \neg F[k-1]$$

El temporizador de la ventana de activación se implementa mediante un registro de desplazamiento de 7 bits $R[k] = [R_1[k], R_2[k], \ldots, R_7[k]]^T$ con la siguiente ley de actualización:

$$R_1[k] = F_{pulse}[k]$$
$$R_j[k] = R_{j-1}[k-1] \cdot \neg I[k-1]\ \forall\ j \in \{2, 3, \ldots, 7\}$$

donde *I[k]* es el indicador booleano de impacto de un ataque enemigo en la trama *k*.

La función booleana de conmutación global de éxito de *Parry* $\mathscr{Y}_{\text{Parry}}[k]$ está dada por la expresión en Suma de Productos (SOP):

$$\mathscr{Y}_{\text{Parry}}[k] = I[k] \cdot \left(\sum_{j=1}^{7} R_j[k]\right) \cdot \neg B[k]$$

Esta ecuación demuestra formalmente que si el jugador acciona la dirección Atrás ($B[k] = 1$, bloqueando pasivamente), la salida de la función se evalúa inmediatamente a 0, derivando en daño de chip e interrupción de la trayectoria, mientras que permite la ejecución neutral o de avance validada por el pulso de flanco.

3.2. Síntesis en Compuertas Lógicas Digitales

A partir de la función de conmutación, sintetizamos el circuito secuencial mediante compuertas lógicas básicas (AND, OR, NOT) y flip-flops tipo D activados por flanco de reloj, garantizando la detección en tiempo real sin retardos de propagación críticos superiores al ciclo de reloj del sistema.

4. Análisis de Complejidad Computacional y la Relación con P vs NP

4.1. El Problema de Verificación de Secuencias (Clase P)

Definimos el problema de decisión PARRY-VERIFICATION:

Definición 1 (PARRY-VERIFICATION): Dada una secuencia fijada de golpes enemigos $I = \{I[1], I[2], \ldots, I[M]\}$ y una secuencia de entradas de control $U = \{u[1], u[2], \ldots, u[M]\}$, determinar si $\mathcal{Y}_{\text{Parry}}[k] = 1$ para todo evento $I[k] = 1$ sin que la salud HP(k) caiga a 0.

Teorema 1. El problema PARRY-VERIFICATION pertenece a la clase de complejidad determinista en tiempo polinomial (P).

Proof. El algoritmo de evaluación ejecuta la función lógica secuencial paso a paso en orden cronológico. Para una secuencia de longitud M, el número total de operaciones lógicas está acotado por $O(M \cdot \tau_{window})$. Dado que $\tau_{\text{window}} = 7$ es una constante, la complejidad de verificación es lineal $O(M)$; por lo tanto, PARRY-VERIFICATION $\in$ P. ■

4.2. La Síntesis Reaccionaria Óptima y la Reducción a 3-SAT (NP-Completo)

Consideremos ahora el problema inverso y generalizado desde la perspectiva de la teoría de juegos con información imperfecta y horizontes de búsqueda expansivos:

Definición 2 (OPTIMAL-COUNTER-SYNTHESIS): Dado un juego de lucha representado como un autómata finito determinista generalizado $\mathcal{M}_G$, un estado inicial x_0 con $HP_0 = 1$, y un árbol de decisión de estrategias del adversario de profundidad T, ¿existe una secuencia de comandos $U^* = \{u[1], \ldots, u[T]\}$ tal que el jugador sobreviva y garantice la victoria en el estado final?

Teorema 2. El problema OPTIMAL-COUNTER-SYNTHESIS es NP-completo.

Proof. Demostramos la pertenencia a NP y la NP-dureza mediante reducción desde el problema de satisfacibilidad booleana 3-SAT.

- **Pertenencia a NP:** Dado un certificado no determinista consistente en una secuencia candidata de comandos U^*, un verificador polinomial puede simular la ejecución del autómata $\mathcal{M}_G$ en tiempo $O(T)$ según el Teorema 1 y confirmar si el estado alcanzado es victorioso.
- **NP-Dureza (Reducción desde 3-SAT):** Sea una fórmula booleana en Forma Normal Conjuntiva con 3 literales por cláusula $\Phi = C_1 \wedge C_2 \wedge \ldots \wedge C_m$ sobre las variables booleanas $v_1, v_2, \ldots, v_n$. Construimos un juego de lucha sintético $\mathcal{M}_\Phi$ donde la selección de entradas en las primeras n tramas asigna valores de verdad a las variables, y los ataques posteriores del adversario exigen la satisfacción de los literales cláusula por cláusula para evitar el daño letal.

Por construcción, la secuencia de entradas sobrevive si y solo si la fórmula es satisfacible. Como la transformación se realiza en tiempo polinomial $O(n + m)$, se concluye que el problema es NP-completo. ■

Esta demostración formal conecta directamente la ejecución del Evo Moment 37 con la cuestión abierta P vs NP: mientras que la verificación de los 15 *parries* es de orden lineal $O(M) \in P$, el proceso mental de encontrar la estrategia óptima en tiempo real ante un espacio combinatorio expansivo es de naturaleza NP, resolviéndose mediante heurísticas biológicas altamente eficientes.

5. Conclusiones

El análisis formal del Evo Moment 37 trasciende el ámbito cultural de los videojuegos, estableciendo un modelo riguroso para sistemas dinámicos discretos, circuitos síncronos y teoría de complejidad computacional. Se han formalizado las ecuaciones de conmutación sin contradicciones lógicas y demostrado la dicotomía de complejidad entre verificación y síntesis reactiva.

Referencias

1. Capcom Co., Ltd. (1999). *Street Fighter III 3rd Strike: Fight for the Future*. CP System III Hardware Architecture Specifications.
2. Karp, R. M. (1972). Reducibility among combinatorial problems. *Complexity of Computer Computations*, 85-103.
3. Hopcroft, J. E., Motwani, R., & Ullman, J. D. (2006). *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation* (3rd ed.). Addison-Wesley.
4. Cook, S. A. (1971). The complexity of theorem-proving procedures. *Proceedings of the 3rd ACM STOC*, 151-158.
5. Umehara, D. (2012). *The Will to Keep Winning*. Gagaga Bunko.